

**ADOPSI INOVASI GAP (*Good Agricultural Practices*) KELAPA SAWIT
(*Elaeis Guineensis Jacq*) DI DESA GAJAH MATI KECAMATAN
SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

¹⁾Deris Bara Seka, ²⁾Nasir, ³⁾Gusti Fitriyana,
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan
Email : derisbaraseka22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi inovasi GAP (*Good Agricultural Practices*) dan karakteristik inovasi yang memengaruhi tingkat adopsi dalam budidaya kelapa sawit oleh petani di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sensus terhadap 30 orang petani kelapa sawit. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS Statistics 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi GAP oleh petani termasuk dalam kategori tinggi, dengan persentase 96,67% responden berada pada kategori tersebut. Rata-rata skor adopsi pada masing-masing indikator GAP adalah: Persiapan Lahan (5,9), Penggunaan Bibit Bersertifikat (5,7), Pemupukan (5,8), Pengendalian Gulma (6,0), Pengendalian Hama dan Penyakit (6,0), serta Panen dan Pasca Panen (6,0). Selanjutnya, berdasarkan analisis regresi, variabel kemampuan diuji coba menjadi satu-satunya karakteristik inovasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi dengan nilai $t_{hitung} = 2,865 > t_{tabel} = 1,106$ dan koefisien regresi sebesar 1,106. Sementara hasil uji simultan menunjukkan bahwa kelima karakteristik inovasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi dengan nilai $F_{hitung} = 3,884 > F_{tabel} = 2,62$, dan nilai R^2 sebesar 0,445.

Kata Kunci : GAP, Adopsi Inovasi, Kelapa Sawit, Karakteristik Inovasi, Petani Musi Banyuasin.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian adalah proses produksi yang berbasis pada pertumbuhan tanaman dan hewan. Secara umum, pertanian mencakup kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti menghasilkan bahan pangan, menyediakan bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber devisa negara, menyediakan sumber energi, dan mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pertanian sering kali diidentikkan dengan budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak. Namun, cakupannya lebih luas, meliputi pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, hingga ekstraksi sumber daya alam, seperti penangkapan ikan dan eksploitasi hutan. Dengan cakupan yang begitu luas, pertanian memainkan peran penting dalam kehidupan manusia serta pembangunan ekonomi dan lingkungan (**Arwati, 2018**)

Sektor pertanian, sebagai sektor primer, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani serta surplus yang dihasilkan dari sektor ini menjadi faktor utama yang memengaruhi kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pendapatan usaha tani berperan penting tidak hanya dalam meningkatkan taraf hidup petani, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara efektif untuk

meningkatkan pendapatan usaha tani adalah melalui pengembangan subsektor perkebunan, yang memiliki potensi besar dalam memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian.

Perkebunan rakyat di Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama karena keberadaannya sebagai komoditas andalan. Salah satu tanaman yang menjadi prioritas pengembangan adalah kelapa sawit, sehingga kehidupan masyarakat setempat sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas tanaman ini. Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh hingga usia 25 tahun, dengan bentuk menyerupai pohon yang mencapai tinggi 20-30 meter. Tanaman ini memiliki masa belum menghasilkan (Tanaman Belum Menghasilkan/TBM) selama 3 tahun dan mulai dapat dipanen pertama kali pada usia 3-4 tahun, saat memasuki masa tanaman menghasilkan (Tanaman Menghasilkan/TM).

Sektor pertanian, sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan, tidak terlepas dari berbagai masalah, termasuk perbedaan pandangan terhadap bidang ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), luas perkebunan kelapa sawit di Musi Banyuasin mencapai 314.099 hektar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 316.680 hektar pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang membuka lahan baru untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, yang menjadi salah satu komoditas andalan daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat adopsi inovasi GAP (*Good Agricultural Practice*) dalam budidaya kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat adopsi inovasi dalam budidaya kelapa sawit, dan Mengidentifikasi sifat inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dalam budidaya kelapa sawit oleh petani.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi berbagai pihak yaitu;

1. Bagi Petani
 - Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sumber informasi yang dapat diakses untuk meningkatkan pengetahuan mengenai budidaya kelapa sawit.
 - Membantu petani dalam mengadopsi inovasi teknologi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani mereka.
2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
 - Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung adopsi inovasi teknologi dalam budidaya kelapa sawit.
 - Membantu dalam perencanaan program penyuluhan dan pendampingan petani agar lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Bagi Peneliti dan Akademisi
 - Memberikan referensi ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dalam budidaya kelapa sawit.
 - Mendorong penelitian lanjutan terkait strategi peningkatan penerapan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja dengan alasan bahwa desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian, dan komoditas utamanya adalah tanaman kelapa sawit. Penelitian ini telah dilaksanakan dibulan Maret 2025.

Penelitian ini menggunakan *Metode Simple Random Sampling* (Metode sampel acak sederhana). Menurut Sugiyono, (2019) Menyatakan bahwa teknik *simple random sampling* yaitu teknik sampling sederhana yang dilakukan secara acak, bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel apabila subyek populasi lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 15% sampai 25%.Jumlah Populasi Petani kelapa sawit yang ada di Desa Gajah mati Kecamatan sungai keruh Kabupaten musu banyuasin berjumlah 120 Populasi petani kelapa Sawit. Dengan demikian maka peneliti mengambil jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 25% dari jumlah populasi atau $25\% \times 120$ orang, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber primer adalah data dari bulan maret sampai selesai. Data primer yang di kumpulkan adalah data dari kuisisioner yang dibagikan. Dilakukan dengan motede wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) kepada petani sawit.
2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh baik yang belum diolah maupun yang telah di olah baik dalam bentuk angka maupun uraian. Data di peroleh dari literatur yang relefan dengan judul penelitian seperti buku-buku serta publikasih Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif adalah suatu data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Data kualitatif umumnya disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif, untuk mengolah data ini dapat dibantu dengan gambar dan tabel. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Data kuantitatif diolah menggunakan kalkulator, Microsoft Excel dan SPSS Statistics 24.

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu mengetahui jawaban dari responden di Desa Gajahmati, data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode tabulasi dan skala likert.

Untuk menjawab permasalahan Tingkat adopsi inovasi dalam budidaya kelapa sawit dilakukan analisi metode skala likert.

$$X = \frac{\sum X_i}{N}$$

Di mana:

- X = Rata-rata skor
- Xi = Skor yang diberikan oleh responden
- N = Jumlah responden

Langkah kedua Setelah menghitung rata-rata selanjutnya menghitung persentase respon dengan rumus.

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Di mana:

- P = Persentase
- f = Frekuensi jawaban pada kategori tertentu
- N = Jumlah total responden

Langkah ke 3 melakukan perhitungan skor total dengan cara rumus yang dipakai.

$$S = \sum (X_i \times f_i)$$

Di mana:

- S = Skor total
- X_i = Nilai bobot jawaban
- f_i = Frekuensi jawaban

Untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan dengan analisi metode regresi linear berganda dengan rumus;

1. Keunggulan relatif, yakni sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dibandingkan metode sebelumnya.
 1. Sangat Tidak Unggul 2. Tidak unggul 3. Cukup Unggul
 4. Unggul 5. Sangat Unggul
2. Kompatibilitas, yaitu kesesuaian inovasi dengan sistem pertanian yang telah berjalan serta kebiasaan petani.
 1. Sangat Tidak Sesuai 2. Tidak Sesuai 3. Cukup Sesuai
 4. Sesuai 5. Sangat Sesuai
3. Kerumitan, yang menggambarkan tingkat kesulitan dalam memahami dan menerapkan inovasi.
 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Sulit
 4. Mudah 5. Sangat Mudah
4. Kemampuan diuji coba, yaitu kemungkinan bagi petani untuk mencoba inovasi sebelum sepenuhnya mengadopsinya.
 1. Sangat Sulit di Coba 2. Sulit di Coba 3. Cukup Sulit di Coba
 4. Mudah di Coba 5. Sangat Mudah di Coba
5. Kemampuan diamati, yakni sejauh mana inovasi dapat dilihat hasilnya oleh petani lain.
 1. Sangat Sulit di Amati 2. Sulit di Amati 3. Cukup Sulit di Amati
 4. Mudah di Amati 5. Sangat Mudah di Amati

Regresi Linear Berganda

Rumus regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Di mana:

- Y = Adopsi Inovasi
- X_1 = Keuntungan Relatif
- X_2 = Kompatibilitas
- X_3 = Kerumitan
- X_4 = Kemampuan Untuk diamati
- X_5 = Kemampuan Untuk diuji Cobakan
- a = Konstanta
- $b_1, b_2, \dots, b_n$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

Interpretasi Koefisien:

- Jika b_1 positif, maka X_1 berpengaruh positif terhadap Y.
- Jika b_1 negatif, maka X_1 berpengaruh negatif terhadap Y.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menilai apakah setiap variabel independen ($X_1, X_2, \dots$) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Rumus Uji t:

$$t = \frac{b}{SE(b)}$$

Di mana:

- b = Koefisien regresi dari variabel independen
- $SE(b)$ = Standard Error dari koefisien regresi

Kriteria Pengujian:

- Jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y).
- Jika $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan).

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menilai apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$F = \frac{\left(\frac{R^2}{k}\right)}{\left(\frac{1-R^2}{n-k-1}\right)}$$

Di mana:

- R^2 = Koefisien determinasi (mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data)
- k = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah sampel

Kriteria Pengujian:

- Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak (artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y).
- Jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan secara simultan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Gajah mati

Desa Gajah Mati di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, sebelumnya bernama Mangun Jaya. Wilayah ini merupakan bagian dari Marga Sungai Keruh (Tebing Bulang) dan terletak di seberang Sungai Keruh. Beberapa tahun kemudian, penduduk Mangun Jaya menemukan seekor gajah berukuran besar yang telah mati di muara anak Sungai Keruh. Lokasi penemuan tersebut kemudian dinamakan "Gajah Mati", dan sungai tempat penemuan itu juga diberi nama Sungai Gajah Mati, nama yang masih digunakan hingga kini. Tak lama setelah kejadian itu, masyarakat Mangun Jaya mulai membangun permukiman di sekitar tempat penemuan gajah tersebut. Untuk memudahkan penyebutan dan mengenang peristiwa itu, wilayah permukiman baru tersebut pun diberi nama Gajah Mati.

Secara geografis, Desa Gajah Mati terletak di wilayah Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah desa ini mencakup beberapa kategori penggunaan lahan, yaitu sekitar 30 hektare digunakan sebagai lahan pekarangan dan permukiman penduduk, sekitar 1.000 hektare dimanfaatkan untuk perkebunan milik rakyat, 5.200 hektare merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan, serta sekitar 6.452 meter persegi digunakan untuk infrastruktur jalan, meliputi jalan provinsi, kabupaten, dan jalan desa.

2. Kondisi Geografis

Perkiraan luas wilayah yang disebutkan sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukan pengukuran secara pasti. Secara topografi, wilayah Desa Gajah Mati tergolong dataran rendah dengan beberapa bagian yang berbukit, serta dialiri oleh sungai dan terdapat area rawa. Iklim di daerah ini termasuk dalam kategori iklim tropis.

Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Gajah Mati yang terletak di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Di bagian utara, berbatasan dengan Desa Rimba Ukur.
2. Di sisi selatan, berbatasan dengan Desa Tebing Bulang dan Desa Sindang Marga.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rantau Sialang.
4. Sementara di sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Kayuara

Adapun jarak tempuh desa gajah mati ke daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

- Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Kecamatan Sungai Keruh : 5 Km
- Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Kabupaten Musi Banyuasin : 25 Km
- Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Provinsi Sumatera Selatan : 157 Km

Desa Gajah Mati adalah salah satu dari 22 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Keruh. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 7.102 hektar dan terletak sekitar 5 kilometer ke arah utara dari pusat Kecamatan Sungai Keruh, serta berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kabupaten Musi Banyuasin. Jaraknya dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 157 kilometer.

3. Keadaan Demografi Desa

Berdasarkan data administrasi pemerintahan tahun 2020, jumlah penduduk yang tercatat di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebanyak 1.772 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.902 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 867 KK. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel II di bawah ini.

Tabel 5. Data Penduduk Desa Gajah Mati Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2020.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Rata-rata(%)
1	laki-laki	1.772	48,23
2	Perempuan	1.902	51,77
	Jumlah	3.674	1.837

Sumber : Statistik Kecamatan Sungai Keruh 2020

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Desa Gajah Mati tercatat sebanyak 3.674 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Desa Gajah Mati lebih banyak dari pada laki-laki karena perempuan berperan aktif dalam kegiatan usahatani dan cenderung tetap tinggal di desa saat laki-laki merantau untuk bekerja di luar daerah. Adapun klasifikasi penduduk desa ini berdasarkan jenis mata pencahariannya adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Klasifikasi penduduk Desa Gajah Mati untuk mata pencaharian tahun 2020

No	Pekerjaan	Jumlah(Jiwa)	Rata-rata(%)
1	Pertanian, perikanan, perkebunan, dan perternakan	1.599	266,5
2	Buru tani dan buru bangunan	175	29,17
3	PNS, TNI, POLRI	28	4,67
4	Tenaga honor	30	5,00
5	Sopir	20	3,33
6	Bengkel	7	1,17
Σ		1.859	309,83

Sumber : Statistik Kecamatan Sungai Keruh 2020

Berdasarkan data pada tabel 6, jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh warga Desa Gajah Mati adalah di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, dengan jumlah mencapai 1.599 orang. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, maupun nelayan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi geografis desa yang masih alami, memiliki lahan yang luas, serta lingkungan yang mendukung untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti mengelola sawah, menanam sayuran dan buah-buahan, menanam karet, beternak, hingga menangkap ikan.

Jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit adalah usaha bengkel, yang hanya dijalani oleh 7 orang. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain minimnya jumlah kendaraan yang memerlukan perbaikan, terbatasnya keterampilan warga di bidang otomotif, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih bekerja di sektor pertanian yang dianggap lebih menjanjikan dan sesuai dengan potensi desa.

Jenis pekerjaan lainnya, seperti buruh bangunan, sopir, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, serta tenaga honorer juga terdapat di desa ini, namun jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama warga Desa Gajah Mati adalah bertani dan berkebun, yang menjadi sektor dominan dalam perekonomian masyarakat setempat.

Tabel 7. Klasifikasi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan di Desa Gajah Mati

No	Pendidikan	Jumlah(Jiwa)	Rata-rata(%)
1	Sarjana S-1 keatas	11	0,30
2	Sarjana S-1	50	1,35
3	Sarjana D3-D4	20	0,54
4	SMA	932	25,37
5	SMP	1.145	31,17
6	SD	1.140	31,03
7	Tidak Sekolah	115	3,13
Σ		3,413	487,57

Sumber : Statistik Kecamatan Sungai Keruh 2020

Mayoritas penduduk Desa Gajah Mati memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang SMP dan SD, yang masing-masing berjumlah 1.145 dan 1.140 jiwa, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama; sementara itu, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi seperti Sarjana S-1 hanya 50 jiwa, D3-D4 sebanyak 20 jiwa, dan S-1 ke atas hanya 11 jiwa, yang mencerminkan masih rendahnya akses, minat, atau kesempatan masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

4. Struktur Pemerintah

Wilayah penelitian terletak di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Desa ini terdiri dari tujuh dusun, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus), sedangkan kepemimpinan tertinggi di tingkat desa dipegang oleh seorang Kepala Desa. Untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

Seperti pada umumnya di seluruh Indonesia, Kepala Desa menjabat selama satu periode lima tahun. Setelah masa jabatan berakhir, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri kembali dan memimpin lagi apabila terpilih dalam pemilihan kepala desa. Dalam struktur pemerintahan, Kepala Desa bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh

unsur-unsur seperti: Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Perencanaan, serta para Kepala Dusun.

Struktur pemerintahan ini dirancang untuk menjamin pengelolaan pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang optimal. Berdasarkan bagan yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan Desa Gajah Mati telah tersusun dengan baik dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur desa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana Desa Gajah Mati

Jalan di Desa Gajah Mati

Jalan merupakan salah satu fasilitas penting yang dapat mendorong perkembangan perekonomian di suatu daerah. Semakin baik dan banyak jalan yang tersedia, maka semakin lancar dan berkembang pula perekonomian daerah tersebut. Kondisi jalan di Desa Gajah Mati cukup baik, dengan jalan utama yang sudah diaspal, sementara sebagian jalan menuju kebun karet telah dicor beton. Selain itu, jalan-jalan tersebut juga dilengkapi dengan lampu penerangan.

Tabel 8. Jalan dan Jarak Yang Berada di Desa Gajah Mati.

No	Jalan di Desa Gajah Mati	KiloMeter(Km)
1	Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Kecamatan Sungai Keruh	5
2	Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Kabupaten Musi Banyuasin	25
3	Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Provinsi Sumatera Selatan	257

Sumber : Statistik Kecamatan Sungai Keruh 2020

Dapat dijelaskan bahwa Desa Gajah Mati memiliki akses jalan yang cukup baik ke berbagai pusat pemerintahan. Jarak dari Desa Gajah Mati ke kota Kecamatan Sungai Keruh adalah sejauh 5 km, menunjukkan akses yang dekat dan mudah dijangkau. Sementara itu, jarak ke kota Kabupaten Musi Banyuasin adalah 25 km, yang masih tergolong sedang dan memungkinkan mobilitas masyarakat ke pusat kabupaten untuk berbagai keperluan. Adapun jarak ke kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) mencapai 257 km, yang menunjukkan letak desa cukup jauh dari pusat provinsi sehingga memerlukan waktu dan sarana transportasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum aksesibilitas Desa Gajah Mati tergolong baik, terutama terhadap pusat kecamatan dan kabupaten.

B. Adopsi Inovasi GAP (*Good Agricultural Practice*) Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) di Desa Gajah Mati.

1. Tingkat adopsi inovasi GAP (*Good Agricultural Practies*) dalam budidaya kelapa sawit.

Inovasi budidaya kelapa sawit terdiri dari Persiapan lahan, Bibit bersertifikat, pemupukan, Pemberantasan Gulma, Pemberantasan Hama dan Penyakit, dan Pemanenan, secara umum tingkat adopsi budidaya kelapa sawit GAP (*Good Agricultural Practies*) budaya tanaman kelapa sawit yang dilakukan petani di Desa Gajah Mati Tergolong Tinggi, rincian nilai skor dan katagori tingkat adopsi GAP tanaman kelapa sawit oleh petani di Desa Gajah Mati ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Nilai Rata-rata adopsi Inovasi budidaya kelapa sawit GAP (*Good Agricultural Practices*) yang dilakukan di Desa Gajah Mati.

No	Adopsi Inovasi	Skor Rata-Rata	Katagori
1	Persiapan Lahan	5,9	Tinggi
2	Bibit Bersertifikat	5,7	Tinggi
3	Pemupukan	5,8	Tinggi
4	Pemberantasan Gulma	6	Tinggi
5	Pemberantasan Hama dan Penyakit	6	Tinggi
6	Panen dan Pasca Panen	6	Tinggi

Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2025

a. Persiapan Lahan

Nilai persiapan lahan ini termasuk dalam kategori Tinggi dengan Rata-rata 5,9 yang menunjukkan bahwa petani kelapa sawit di Desa Gajah Mati telah cukup baik dalam melakukan kegiatan persiapan lahan sesuai GAP.

b. Bibit Bersertifikat

Nilai ini juga termasuk kategori Tinggi dengan Skor Rata-rata 5,7 yang berarti penggunaan bibit bersertifikat sudah banyak diterapkan oleh petani kelapa sawit di Desa Gajah Mati.

c. Pemupukan

Skor ini termasuk kategori Tinggi dengan Rata-rata 5,8 menunjukkan bahwa petani telah melakukan pemupukan sesuai dengan anjuran teknis dari GAP.

d. Pemberantasan Gulma

Termasuk kategori Tinggi, yang menandakan bahwa petani telah aktif dan rutin dalam pengendalian gulma di kebun kelapa sawit mereka sesuai anjuran dari GAP.

e. Pemberantasan Hama dan Penyakit

Nilai ini juga tergolong Tinggi dengan nilai Skor Rata-rata 6, menunjukkan perhatian petani terhadap pengendalian hama dan penyakit sesuai anjuran dari GAP.

f. Panen dan Pasca Panen

Termasuk dalam kategori Tinggi dengan Rata-rata 6, menandakan bahwa proses panen dan penanganan hasil panen di Desa Gajah Mati, sudah dilakukan dengan baik sesuai anjuran dari GAP.

Rincian Dari keseluruhan aspek persiapan lahan, Bibit Bersertifikat, Pemberantasan Gulma, Pemberantasan Hama dan Penyakit, Panen dan Pasca Panen, total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 1.055, dan jika dibagi dengan jumlah aspek (6), maka diperoleh nilai skor rata-rata keseluruhan sebesar 35,2. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi petani terhadap inovasi budidaya kelapa sawit di Desa Gajah Mati termasuk kategori tinggi.

Tabel 13. Menghitung Nilai Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Adopsi Terhadap Budidaya Kelapa Sawit di Desa Gajah Mati.

NO	Skor	Jumlah	Persentase
1	Rendah	0	0%
2	Sedang	1	3,23%
3	Tinggi	29	96,67%

Sumber : Diolah Dari Data Primer , 2025

Di Desa Gajah Mati, tingkat adopsi petani terhadap inovasi budidaya kelapa sawit menunjukkan pola yang sangat positif, di mana tidak ada petani yang berada dalam kategori rendah (0%) karena semua responden setidaknya telah mengadopsi sebagian besar praktik inovatif. Hanya sejumlah kecil petani, yaitu 1 orang atau 3,23%, yang berada dalam kategori sedang, mengindikasikan bahwa sebagian kecil dari mereka masih dalam proses adaptasi atau belum sepenuhnya mengimplementasikan semua aspek inovasi. Sementara itu, mayoritas petani, mencapai 29 orang atau 96,67%, menunjukkan tingkat adopsi tinggi, menunjukkan keberhasilan praktik budidaya kelapa sawit oleh petani di Desa Gajah Mati.

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengelompokan petani berdasarkan tingkat adopsi terhadap suatu inovasi atau teknologi, yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

Tabel 14. Melakukan Perhitungan Skor Rata-rata Total Berdasarkan Tingkat Adopsi Terhadap Budidaya Kelapa Sawit di Desa Gajah Mati.

NO	Keterangan	Nilai Skor	Kategori
1	Persiapan Lahan	5,9	Tinggi
2	Bibit Bersertifikat	5,7	Tinggi
3	Pemupukan	5,8	Tinggi
4	Pemberantasan Gulma	6	Tinggi
5	Pemberantasan Hama dan Penyakit	6	Tinggi
6	Panen dan Pasca Panen	6	Tinggi

Sumber : Diolah Dari Data Primer , 2025

Adapun hasil skor untuk masing-masing indikator dan kategorinya adalah:

1. Persiapan Lahan

Bibit Aspek pertama yang dinilai adalah persiapan lahan, dengan skor rata-rata sebesar 5,9, yang dikategorikan sebagai tinggi. Skor ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah melakukan persiapan lahan secara tepat. Ini mencakup pemilihan lahan yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara yang merusak lingkungan seperti pembakaran. Selain itu, para petani juga telah menerapkan praktik konservasi tanah dan air untuk menjaga kesuburan lahan.

2. Bersertifikat

Aspek kedua yaitu penggunaan bibit bersertifikat mendapatkan skor 5,7, juga masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani di Desa Gajah Mati telah memilih bibit kelapa sawit yang unggul dan bersertifikasi, yang memiliki produktivitas tinggi serta bebas dari hama dan penyakit. Pemilihan bibit yang tepat sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan produktivitas tanaman kelapa sawit di masa mendatang.

3. Pemupukan

Pemupukan sebagai aspek ketiga memperoleh skor 5,8, yang tergolong dalam kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa petani cukup baik dalam memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Selain itu, petani juga melakukan tindakan pemeliharaan tambahan seperti pengendalian gulma dan pemangkasan, yang turut mendukung pertumbuhan tanaman dan hasil panen.

4. Pemberantasan Gulma

Pada aspek pemberantasan gulma, nilai yang diperoleh adalah 6, yang berarti tingkat adopsi berada pada kategori sangat tinggi. Artinya, seluruh atau hampir seluruh petani telah melaksanakan tindakan pemberantasan gulma secara rutin dan efektif. Gulma yang tidak dikendalikan dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga praktik ini sangat penting dalam budidaya kelapa sawit.

5. Pemberantasan Hama dan Penyakit

Aspek kelima ini juga mendapat skor 6, menunjukkan bahwa para petani telah menjalankan metode pengendalian hama dan penyakit dengan sangat baik. Mereka menggunakan metode yang ramah lingkungan, seperti biopestisida, serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi tanaman. Hal ini penting untuk mencegah serangan yang bisa menyebabkan kerusakan besar pada kebun kelapa sawit.

6. Panen dan Pasca Panen

Aspek terakhir, yaitu kegiatan panen dan pasca panen, juga memperoleh nilai 6, yang termasuk dalam kategori tinggi. Ini menandakan bahwa panen dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan alat panen yang sesuai, sehingga kualitas buah tetap terjaga. Penanganan yang tepat setelah panen juga penting untuk mengurangi kehilangan hasil dan menjaga mutu produksi.

2. Hasil Analisis Regresi Terhadap Sifat Inovasi Yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi Budidaya Kelapa Sawit Oleh Petani.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi terhadap Sifat inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit oleh petani.

Variabel	Koesfisien Regresi	Standard Error	Thitung
Keuntungan Relatif (X_1)	-0,180	0,335	-0,493
Kompatibilitas (X_2)	-0,099	0,179	-0,554
Kerumitan (X_3)	-0,009	0,271	-0,035
Kemampuan Untuk Diamati (X_4)	0,405	0,363	1,117
Kemampuan Untuk Diujicobakan (X_5)	1,106	0,386	2,865
Konstanta	15,525	31,475	0,493

Sumber : Analisis Data Premier , 2025

Keteranngan :

* = Berpengaruh Signifikan

$R = 0,667$

$R^2 = 0,445$

$F_{hitung} = 3,884$

$T_{tabel} (a = 0,05) = 1,106$

$F_{tabel} (a = 0,05) = 2,62$

Persamaan Regresi Berganda yang dihasilkan sebagai berikut :

$Y = 15,525 - 0,180 X_1 - 0,099 X_2 - 0,009 X_3 + 0,405 X_4 + 1,106 X_5$.

1. Analisis Uji Koesfisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,667 menandakan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen (Kemampuan untuk Diujicobakan,

Kerumitan, Kompatibilitas, Kemampuan untuk Diamati, dan Keuntungan Relatif) dengan variabel dependen yaitu Adopsi Inovasi.

Nilai R^2 Square sebesar 0,445 mengindikasikan bahwa 44,5% variasi dalam Adopsi Inovasi dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, kontribusi kelima variabel terhadap Adopsi Inovasi adalah sebesar 32,9%.

2. Analisis Uji F

Analisis uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau mempengaruhi variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05. Bila nilai F hitung > F tabel maka semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, ataupun bila nilai F hitung < F tabel maka semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai F hitung sebesar 3,844 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,011 < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, secara keseluruhan, kelima variabel bebas tersebut berkontribusi secara nyata dalam menjelaskan variasi pada variabel Adopsi Inovasi.

Nilai Sum of Squares untuk regresi adalah 103,242 dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 5, sedangkan untuk residual sebesar 128,924 dengan 24 df. Total jumlah kuadrat (Total Sum of Squares) adalah 232,167 dengan 29 df.

Dengan demikian, model ini layak digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel Adopsi Inovasi.

3. Analisis Uji t

Berdasarkan hasil analisis regresi linier, diperoleh informasi mengenai kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Adopsi Inovasi:

Nilai konstanta sebesar 15,525 artinya, kalau semua faktor dianggap nol atau tidak ada, maka nilai Adopsi Inovasi diperkirakan tetap ada di angka 15,525. Tapi karena nilai signifikansinya 0,626 (lebih dari 0,05), berarti nilai ini tidak terlalu berpengaruh dalam model atau tidak signifikan.

1. Keuntungan Relatif

Keuntungan Relatif Nilai koefisiennya -0,180 dengan signifikansi 0,597, artinya keuntungan relatif dari inovasi ini tidak punya pengaruh yang berarti terhadap keputusan orang untuk mengadopsi. Bahkan, arahnya negatif, walaupun sangat kecil dan tidak signifikan.

2. Kompatibilitas

Kompatibilitas Nilainya -0,099 dengan signifikansi 0,585. Ini menunjukkan bahwa sejauh mana inovasi cocok dengan kebutuhan atau situasi pengguna juga belum bisa memengaruhi secara signifikan keputusan untuk mengadopsi.

3. Kerumitan

Kerumitan Hasilnya -0,009 dan signifikansi 0,972. Artinya, tingkat kerumitan inovasi hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keputusan adopsi. Hubungannya sangat lemah dan tidak signifikan.

4. Kemampuan Untuk diamati

Kemampuan Untuk diamati Nilai koefisiennya 0,405 dan signifikansinya 0,275. Walaupun arah pengaruhnya positif (semakin mudah diamati, semakin cenderung diadopsi), tapi pengaruhnya belum cukup kuat atau belum signifikan.

5. Kemampuan Untuk di Ujicobakan

Kemampuan Untuk di Ujicobakan Koefisiennya 1,106 dengan nilai signifikansi 0,009, ini yang paling menonjol. Artinya, semakin mudah suatu inovasi dicoba terlebih dahulu oleh

pengguna, maka semakin besar kemungkinan inovasi itu akan diadopsi. Karena nilai signifikansinya $< 0,05$, maka pengaruhnya positif dan signifikan.

Dari lima faktor yang diteliti, cuma Kemampuan untuk Diujicobakan yang terbukti benar-benar berpengaruh terhadap Adopsi Inovasi. Sementara faktor lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang berarti secara statistik dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Adopsi GAP oleh Petani

Secara keseluruhan, tingkat adopsi petani terhadap praktik budidaya kelapa sawit sesuai prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) di Desa Gajah Mati tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dari rata-rata skor seluruh aspek (persiapan lahan, penggunaan bibit bersertifikat, pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen) yang semuanya masuk kategori tinggi. Sebanyak 96,67% petani juga masuk dalam kelompok dengan tingkat adopsi tinggi.

2. Sifat yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi

Dari lima variabel yang diuji melalui analisis regresi linier (keuntungan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan untuk diamati, dan kemampuan untuk diujicobakan), hanya kemampuan untuk diujicobakan yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi inovasi. Sementara variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang berarti secara statistik. Ini berarti, semakin mudah inovasi dicoba oleh petani sebelum diterapkan secara penuh, semakin besar kemungkinan inovasi tersebut akan diadopsi.

B. Saran

1. Peningkatan Dukungan Uji Coba Inovasi

Karena kemampuan untuk menguji coba suatu inovasi terbukti berpengaruh besar terhadap tingkat adopsi, maka disarankan agar pihak terkait seperti penyuluh pertanian, pemerintah daerah, atau perusahaan perkebunan memberikan fasilitas uji coba inovasi secara langsung kepada petani. Misalnya, melalui pelatihan lapangan, demonstrasi teknis, atau penyediaan alat dan bahan untuk dicoba dalam skala kecil terlebih dahulu.

2. Pendampingan dan Edukasi Berkelanjutan

Walaupun sebagian besar petani sudah menerapkan praktik GAP dengan baik, tetap diperlukan pendampingan secara rutin agar penerapannya semakin optimal. Edukasi mengenai manfaat jangka panjang, teknik yang benar, dan dampak positif bagi hasil panen perlu terus disosialisasikan.

3. Fokus pada Penguatan Faktor Pendukung Lainnya

Meski variabel seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, kerumitan, dan kemampuan diamati belum terbukti signifikan secara statistik, bukan berarti tidak penting. Diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih tepat sasaran, agar manfaat inovasi semakin terasa nyata oleh petani.

4. Pengembangan Program Uji Coba di Tingkat Kelompok Tani

Pemerintah desa atau lembaga pertanian sebaiknya mendorong adanya program uji coba inovasi di tingkat kelompok tani, sehingga petani bisa saling belajar dan melihat langsung hasil penerapan inovasi secara bersama-sama.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati. (2018). *Pengantar ilmu Pertanian berkelanjutan*. Makasar: Penerbit cv intimatediatama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- BPS.2020 [https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/App1/File/opd_10109/statistik kecamatan sungai keruh tahun 2021](https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/App1/File/opd_10109/statistik_kecamatan_sungai_keruh_tahun_2021). Diakses pada tanggal 1 Juli 2025.
- Dirjen Perkebunan, 2024. Statistik Perkebunan Indonesia 2022-2023 Kecamatan Musi Banyuasin Dalam Angka. (bps.go.id, 2024) di akses 13 Desember 2025.
- Fachrudin, B., Nearti, Y., & Awaliah, R. 2020. Analisis Penerapan GAP (Good Agricultural Practice) dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT Duta Reka Mandiri Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Jurnal AGRIPITA, 4(2), 43-50.